# Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

## 6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

**[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]**

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada una de las variantes definidas en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella y se tratarán más adelante en este mismo capítulo.

### 6.1.1. Módulos fotovoltaicos

#### Criterios de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, de fabricantes bien posicionados. La cubierta plana y las marquesinas comparten los mismos tres candidatos, como se explica más adelante. Para justificar el módulo se comparan sus parámetros eléctricos en condiciones condiciones estándar de medida (STC), la tecnología de célula, el coeficiente de temperatura, la degradación inducida por la luz (degradación inducida por la luz (LID)), la degradación inducida por potencial (PID), las garantías, el precio y la posición del fabricante en el mercado. A ellos se suman los datos que miden lo que limita cada instalación: tensión de string, carga de viento, comportamiento frente al fuego, bifacialidad y función arquitectónica del elemento. Los datos técnicos proceden de las fichas técnicas de los fabricantes [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], salvo los cálculos propios y el precio, que se indican como tales.

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor). Cuando dos o más candidatos empatan, todos ellos reciben la misma nota entera: si empatan los dos mejores, el tercero recibe un 2, de modo que el reparto es 3-3-2; si empatan los dos peores, el reparto es 3-2-2, y si empatan los tres, todos reciben un 3. Se trata de una valoración ordinal: indica qué candidato es mejor en cada criterio, pero no asigna pesos entre criterios, por lo que no se suman puntos.

Cada eje del diagrama radar se representa con una nota entera de 1, 2 o 3. En los ejes compuestos, que agrupan varios aspectos, cada aspecto se valora por separado, se calcula la media simple de las valoraciones de todos ellos y los candidatos se ordenan por su media para repartir las notas de 1 a 3 con las reglas de empate anteriores. Por ello, los decimales solo aparecen en dicha media intermedia y nunca en el diagrama.

En las tablas de datos, un valor que la ficha no publica se marca como N/D, y uno que no aplica a ese módulo, como N/A. Cuando a un candidato le falta un dato, recibe un 1 en ese criterio, y si los dos mejores empatan, el reparto es 3-3-1. **[provisional: la nota 1 por dato N/D se actualiza cuando se disponga del dato]**

Para que las cuatro variantes se lean del mismo modo, en todas ellas se representan en un diagrama radar los mismos ocho criterios:

- **Eficiencia.** Relaciona la potencia nominal del módulo con su superficie, por lo que fija la potencia que se instala en un área dada. Se prefiere el módulo de mayor eficiencia.
- **Pérdidas en operación.** Agrupa la energía que el módulo pierde una vez instalado, a partir de cuatro aspectos: el coeficiente de temperatura de potencia, que mide la pérdida al calentarse la célula; la LID, una pérdida del primer año que se arrastra durante toda la vida útil; la resistencia a la PID declarada o ensayada, y la degradación anual que garantiza el fabricante. Se prefiere el módulo con coeficiente y degradaciones más bajos y con resistencia a la PID acreditada.
- **Peso y tamaño.** Un módulo ligero y de menor área facilita el montaje a mano, reduce la carga sobre la estructura soporte o la cubierta y encaja mejor en las estructuras estándar. Se comparan el área, en $mm^2$, y el peso de cada candidato con la media del grupo de tres. El que queda por debajo de la media en ambos recibe la mejor nota y el que queda por encima en ambos, la peor; si queda por debajo en uno y por encima en el otro, recibe una nota intermedia. Si los tres tienen el mismo tamaño, decide el peso. Se prefiere, por tanto, el módulo más ligero y compacto.
- **Precio.** Pesa directamente en la inversión y en el coste de la energía producida. Se prefiere el módulo de menor precio.
- **Integración arquitectónica.** Valora el módulo como elemento constructivo, con aspectos distintos según la variante. En V1a, donde el módulo sustituye a un acristalamiento, se valoran la transparencia, la transmitancia térmica $U$, el factor solar $g$, el espesor del vidrio y la clase de fuego, y un módulo opaco recibe la nota más baja. En V1b-V2 y V3 la transparencia y el comportamiento térmico no aplican, por lo que se valoran solo el espesor del vidrio y la clase de fuego. Se prefiere el vidrio más grueso, la mejor clase de fuego y, en el lucernario, la mayor transparencia con los menores valores de $U$ y $g$. **[revisar: se prefiere un $g$ bajo por el control solar, aunque suele ir acompañado de menos luz; confirmar que este es el sentido que quieres]**
- **Robustez mecánica.** Corresponde a la carga de ensayo en la cara trasera del módulo, que es la que soporta la succión del viento. Se prefiere el módulo con mayor carga de ensayo.
- **Bifacialidad.** Con la cara trasera transparente y libre, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo o la cubierta. Se prefiere el módulo con mayor factor de bifacialidad.
- **Módulos por string.** Con strings más largos se necesitan menos strings y menos entradas de continua en el inversor. Su número se calcula con la tensión de circuito abierto a una temperatura mínima de $-10$ °C, obtenida con el coeficiente de temperatura de dicha tensión que da cada ficha, y con la tensión máxima admisible de cada variante. **[revisar: la temperatura mínima de $-10$ °C es provisional, pendiente del dato del emplazamiento]** Se prefiere el módulo que admite más módulos por string.

Dado que la valoración no asigna pesos, el mismo diagrama puede llevar a elecciones distintas según los criterios que importan en cada variante. La Tabla 6.1 recoge dicha importancia, que se justifica en el apartado de cada variante. **[revisar: la importancia alta, media o baja de cada criterio es un juicio propio de diseño, no un dato; de ella depende cada elección]**

**Tabla 6.1:** Importancia de cada criterio de valoración en cada variante. Elaboración propia.

| Criterio | V1a. Lucernario | V1b. Cubierta plana | V2. Marquesinas | V3. Planta en suelo |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | Media | Alta | Media | Baja |
| Pérdidas en operación | Media | Media | Media | Alta |
| Peso y tamaño | Alta | Alta | Media | Baja |
| Precio | Media | Media | Media | Alta |
| Integración arquitectónica | Alta | Media | Alta | Baja |
| Robustez mecánica | Media | Media | Alta | Media |
| Bifacialidad | Baja | Baja | Alta | Alta |
| Módulos por string | Baja | Alta | Media | Media |

El precio se ordena por categorías de mercado de febrero de 2026 y no por modelo, de modo que sirve para comparar pero no para presupuestar. Los vidrios fotovoltaicos del lucernario no tienen precio publicado, ya que en buena medida se fabrican a medida, por lo que se les asigna un valor orientativo medio-alto respecto a los módulos fabricados en serie, más alto en los vidrios a medida que en el de catálogo. **[supuesto propio, no procede de ficha ni de fuente: precio orientativo de los vidrios del lucernario] [pendiente: Mario facilitará la fuente de precios pvXchange, los rankings de fabricantes (Black Ridge, CleanEnergyReviews 2025) y la bancabilidad PV-Tech; hasta entonces no se citan]**

Cabe destacar que no se emplea un módulo único para todo el proyecto, sino que se elige uno por variante según lo que la limita. Las variantes V1b y V2 se comparan con los mismos tres candidatos, ya que admiten la misma clase de módulo y comparten tensión de sistema e inversor previsto de 1.100 V. Lo que cambia entre ellas es la importancia de cada criterio, por lo que una misma comparativa puede dar un resultado distinto en cada una. A continuación se resume qué limita cada variante y su requisito de paso:

- **V1a. Lucernario (BIPV).** La limita su función de lucernario, que debe aportar luz natural y control solar. Como requisito de paso se exige una transparencia publicada igual o superior al 20 %.
- **V1b. Cubierta plana.** La limitan la superficie disponible, de 1.582,5 $m^2$ netos de módulo, y el número de entradas de continua del inversor. No se fija requisito de paso.
- **V2. Marquesinas.** La limitan su huella, de 3.182,4 $m^2$ de módulo, y el hecho de que el vidrio queda sobre personas y vehículos. Por ello se exige como requisito de paso un módulo vidrio-vidrio.
- **V3. Planta en suelo.** No la limita el suelo, sino la capacidad de acceso, en torno a 4,6 MW. Como requisito de paso se exigen un módulo de 1.500 V y un fabricante con bancabilidad AAA.

## Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica: se busca mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Por ello se exige como requisito previo una transparencia publicada igual o superior al 20 %.

Onyx Solar fabrica el vidrio fotovoltaico a medida, por lo que no dispone de un catálogo cerrado de módulos. Se toma como referencia la ficha técnica de uno de sus proyectos de

lucernario, que recoge cuatro vidrios. De ellos se elige el GL.03, de silicio monocristalino y 1.700 × 1.000 mm, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial y, por tanto, el que mejor encaja en una estructura estándar. El vidrio de formato estándar de la misma ficha, el GL.04, se descarta por ser opaco y llevar lámina trasera y marco. Los vidrios GL.01 y GL.02 son de capa fina de silicio amorfo, con un grado de transparencia nominal del 20 % y una transmisión luminosa del 16,3 %, y se descartan por densidad de potencia, ya que alcanzan solo 34,0 $Wp/m^2$. Sobre la superficie disponible supondrían en torno a 15,7 kWp, potencia que no constituye una alternativa de dimensionado, sino una variante distinta. Como se puede observar en la Tabla 6.2, se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino.

**Tabla 6.2:** Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). $I_{max}$ es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

| Característica técnica | Onyx Solar GL.03 | Polysolar PS-MC-ST-60 | AGC SunEwat Vision Square |
|---|---|---|---|
| $P_{mpp}$ (Wp) | 265 | 370 | N/A |
| $V_{mpp}$ (V) | 32 | 34,86 | N/A |
| $I_{mpp}$ (A) | 8,39 | 10,62 | N/A |
| $V_{oc}$ (V) | 38 | 40,50 | N/A |
| $I_{sc}$ (A) | 8,93 | 11,18 | N/A |
| $V_{max}$ (V) | 1.000 | 1.000 | N/D |
| $I_{max}$ (A) | N/D | 20 | N/D |
| Tecnología de célula | Mono c-Si (6 pulgadas), 60 células | Mono c-Si bifacial | PERC monofacial |
| Peso (kg) | 34 | 30 | N/A |
| Dimensiones (mm) | 1.700 × 1.000 | 1.770 × 1.049 | A medida (máx. 4.500 × 2.000) |
| Año de fabricación | 2020 | 2021 | 2021 |
| Coeficiente de temperatura (%/°C) | −0,45 | −0,36 | N/A |
| Eficiencia (%) | 15,58* | 20 | N/A |
| LID | N/D | N/D | N/D |
| PID | N/D | N/D | N/D |
| Garantía de potencia (años) | N/D | 30 | 20 |
| Garantía de producto (años) | N/D | 30 | 10 |
| Precio (€/Wp)** | Medio-alto | Medio | Medio-alto |
| Posición del fabricante en el ranking consultado | N/D | N/D | N/D |
| Transparencia (%) | 19 | 10 | [8, 90] (a medida) |
| Degradación anual (%) | N/D | N/D | N/D |
| Espesor del vidrio (mm) | 4 + 4 | 3 + 3 | A medida (2 × 2 a 2 × 12) |
| Clase de fuego | N/D | A | N/D |
| Carga trasera de ensayo (Pa) | N/D | N/D | N/D |
| Bifacialidad (%) | N/D | N/D | N/A |
| Transmitancia térmica $U$ (W/m$^2$·K) | 5,5 | N/D | N/D |
| Factor solar $g$ | N/D | N/D | N/D |
| Módulos por string (inversor de 1.000 V)* | 23 | 22 | N/A |

* Cálculo propio: la eficiencia, a partir de la potencia y el área de la ficha, y los módulos por string, con una temperatura mínima de −10 °C, el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de la ficha y la tensión máxima de 1.000 V de los vidrios.

** **Valor orientativo propio respecto a los módulos fabricados en serie: el fabricante no publica precio.**

**[revisar: el AGC se fabrica a medida y no tiene potencia, tensiones, corrientes, peso, eficiencia ni coeficiente de temperatura propios; se marcan N/A. Si prefieres N/D para alguno, se cambia]**

**[revisar: las filas añadidas desde ≪Degradación anual≫ hasta ≪Módulos por string≫ rompen la regla de filas del 04/10/2026; se añaden porque sostienen los ejes del radar. Mario valida si se quedan. La carga de ensayo del Polysolar figura como N/D porque su ficha da ≪5400/10500 kPa≫ sin indicar la cara ni la unidad correcta; su ficha declara células bifaciales sin factor, y la del Onyx no declara bifacialidad]**

**[pendiente: el radar, las valoraciones y la conclusión de esta variante se rehacen cuando Mario facilite la alternativa al AGC SunEwat Vision Square, que se descarta del radar por no ser dimensionable. Con solo el Onyx y el Polysolar no hay un tercer módulo con el**

**que repartir las notas de 1 a 3]**

El Polysolar solo publica una transparencia del 10 %, por lo que no pasa el requisito. Esto puede deberse a que su alta densidad, de 199,3 Wp/m$^2$ (cálculo propio), procede precisamente de cubrir casi todo el vidrio con célula. El AGC SunEwat Vision Square es el mejor en transparencia, pero su ficha no da la potencia, las tensiones ni las corrientes del vidrio, por lo que no permite dimensionar el campo ni crear el fichero de módulo para la simulación. Se propone en consecuencia el **Onyx Solar GL.03**, de 265 Wp y 1.700 × 1.000 mm, ya que es el único con una transparencia cercana al requisito que da todos los datos eléctricos necesarios para la simulación. Con 272 vidrios sobre los 463,1 m$^2$ de vidrio activo se obtendrían unos 72,1 kWp. **[cálculo propio por área: el número real de vidrios depende de la retícula de la perfilería del lucernario]**

**[decidir: el GL.03 tiene un 19 % de transparencia, un punto por debajo del requisito del 20 %. Opciones: mantener el requisito y pedir a Onyx una versión al 20 % o más; fijarlo en torno al 20 %; o pedir a AGC los datos eléctricos de un Vision Square con la transparencia que se fije. Los vidrios de capa fina de la ficha de Onyx, con un 20 % nominal, tienen en realidad una transmisión luminosa menor, del 16,3 %]**

Como debilidades, dicho vidrio tiene un coeficiente de temperatura de $-0{,}45\,\%/°\mathrm{C}$, peor que el del Polysolar, y una tolerancia de potencia de $\pm 10\,\%$. Además, la ficha no recoge garantías, factor solar $g$, clase de fuego, carga de ensayo, eficiencia ni fusible máximo en serie de este modelo. **[pendiente: pedir a Onyx las garantías, el factor solar, la clase de fuego, la carga de ensayo y el fusible máximo del GL.03]** Queda como reserva el Polysolar, condicionado a que confirme una versión con transparencia igual o superior al 20 %.

## Variantes V1b y V2: cubierta plana y marquesinas

La cubierta y las marquesinas se analizan juntas. En ambas se instalarían módulos de la misma clase, de unos 2 m$^2$, con la misma tensión de sistema y un inversor previsto de 1.100 V, por lo que la diferencia entre ellas no está en el módulo que admiten, sino en lo que limita cada instalación.

La cubierta cuenta con una impermeabilización líquida continua, por lo que la estructura debe ser lastrada y no perforante. Lo que limita esta variante es la superficie, de 1.582,5 m$^2$ netos de módulo, y las entradas de continua del inversor, que fueron el límite en el recálculo de superficies. **[revisar: «recálculo de superficies» puede remitir a un análisis interno no publicable; decidir si se cita, se reformula o se elimina]** En las marquesinas, en cambio, el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige como requisito de paso que sea vidrio-vidrio, condición que cumplen los tres candidatos. El módulo vidrio-vidrio sustituye la lámina posterior por un segundo vidrio, por lo que no hay lámina trasera que se degrade y el encapsulante retiene los fragmentos en caso de rotura. Se propone además que la marquesina sea estanca mediante perfiles que actúen a la vez de fijación y de canalón, sin chapa bajo el módulo, de manera que la cara trasera quede libre y la bifacialidad tenga sentido. La Tabla 6.3 recoge la comparativa de los tres candidatos.

**Tabla 6.3:** Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). $I_{max}$ es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

| Característica técnica | AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio | Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27 | Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525 |
|---|---|---|---|
| $P_{mpp}$ (Wp) | 475 | 440 | 525 |
| $V_{mpp}$ (V) | 34,80 | 44,0 | 35,05 |
| $I_{mpp}$ (A) | 13,66 | 10,01 | 14,98 |
| $V_{oc}$ (V) | 41,24 | 52,2 | 41,23 |
| $I_{sc}$ (A) | 14,35 | 10,67 | 15,88 |
| $V_{max}$ (V) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| $I_{max}$ (A) | 25 | 25 | 35 |
| Tecnología de célula | ABC, tipo n | i-TOPCon, tipo n | TOPCon, tipo n |
| Peso (kg) | 24,5 | 21,0 | 27,0 |
| Dimensiones (mm) | 1.757 × 1.134 | 1.762 × 1.134 | 1.961 × 1.134 |
| Año de fabricación | 2024 | 2023 | 2023 |
| Coeficiente de temperatura (%/°C) | −0,26 | −0,30 | −0,29 |
| Eficiencia (%) | 23,8 | 22,0 | 23,61 |
| LID | ≤ 1 % | 1 % | 1 % |
| PID | N/D | N/D | Garantía anti-PID |
| Garantía de potencia (años) | 30 | 30 | 30 |
| Garantía de producto (años) | 15 (ampliable a 25) | 25 | 15 |
| Precio (€/Wp)* | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Posición del fabricante en el ranking consultado* | 3.º (CleanEnergyReviews 2025) | 4.º (Black Ridge, envíos 2025) | 1.º (Black Ridge, envíos 2025) |
| Degradación anual (%) | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| Espesor del vidrio (mm) | 2,0 + 2,0 | 1,6 + 1,6 | 2,0 + 2,0 |
| Clase de fuego | C (IEC) | N/D | C (IEC) |
| Carga trasera de ensayo (Pa) | 2.400 | 4.000 | 2.400 |
| Bifacialidad (%) | N/D | 80 | 80 |
| Módulos por string (inversor de 1.100 V)** | 24 | 19 | 24 |

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings consultados. **[pendiente: Mario facilitará la fuente de los rankings y la de precios para poder citarlas]**

** Cálculo propio con una temperatura mínima de −10 °C y el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto que da cada ficha. **[revisar: la clase de fuego del Trina y la bifacialidad del AIKO son N/D porque sus fichas no los declaran; en la valoración reciben provisionalmente la nota más baja]**

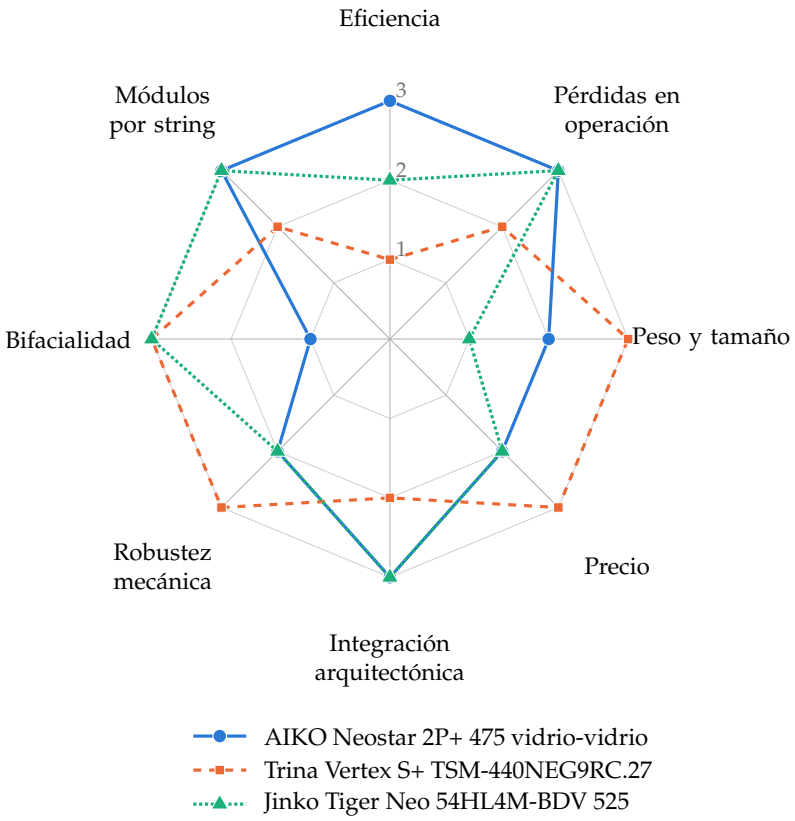



**Figura 6.1:** Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.1, ningún candidato es el mejor en todo. El AIKO es el único con la mejor nota en eficiencia, y el Trina, en peso y tamaño, precio y robustez mecánica. El Jinko no es el único mejor en ningún eje, pero iguala la mejor nota en pérdidas en operación, integración arquitectónica, bifacialidad y módulos por string. Dado que la valoración no asigna pesos, la elección depende de los criterios que más importan en cada variante, que recoge la Tabla 6.1.

En la cubierta son de importancia alta la eficiencia, el peso y tamaño y los módulos por string. El AIKO es el único que no recibe un 1 en ninguno de ellos, con un 3, un 2 y un 3, frente a los 2, 1 y 3 del Jinko y los 1, 3 y 2 del Trina. Se propone por ello el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**. Permite instalar 794 módulos y unos 377,1 kWp, frente a los 373,3 kWp del Jinko y los 348,5 kWp del Trina en la misma superficie, y su peso por superficie, de 12,3 kg/m$^2$, queda entre los 12,1 del Jinko y los 10,5 del Trina (cálculo propio). Queda como reserva el Jinko, que iguala su longitud de string y aporta más potencia que el Trina. **[pendiente: los 794 módulos se estimaron por área; hay que rehacer la disposición de los sheds en la escena 3D con 1.757 × 1.134 mm]**

En las marquesinas son de importancia alta la integración arquitectónica, la robustez mecánica y la bifacialidad. El AIKO recibe un 1 en bifacialidad por no declararla, mientras que el Jinko obtiene un 3, un 2 y un 3, y el Trina, un 2, un 3 y un 3. Ambos empatan, por lo que se propone el **Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525**, que en la misma huella alcanza unos 751,3 kWp frente a los 700,5 kWp del Trina (cálculo propio). Como debilidades, es el más pesado y el más largo de los tres, y su corriente de cortocircuito es la mayor, lo que condiciona la corriente de entrada del inversor. **[revisar: empate técnico entre el Jinko y el Trina en los criterios de importancia alta y también en los de importancia media; se propone el Jinko por la mayor potencia en la misma huella. Si Mario prefiere el Trina por otro motivo, la reserva y la elección se intercambian. Además, si el AIKO declarase**

**una bifacialidad del 80 %, igualaría al Jinko en los tres criterios de importancia alta] [pendiente: verificar en PVsyst la ganancia bifacial sobre el pavimento real y recalcular los excedentes de V2 con unos 751,3 kWp]** Queda como reserva el Trina, que pasaría a elegido si el Jinko perdiese su ventaja de potencia por limitaciones del inversor o de la estructura.

En conclusión, una misma comparativa lleva a un módulo distinto en cada variante: en la cubierta decide que el AIKO no recibe la peor nota en ningún criterio de importancia alta, y en las marquesinas decide la bifacialidad, ya que el AIKO queda por detrás en ese criterio.

### Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra: la parcela tiene 58,84 ha y la planta ocuparía unas pocas hectáreas. Lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que el criterio de densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años y su coste. Se fijan como requisitos de paso la tensión de 1.500 V y la bancabilidad AAA, que cumplen los tres candidatos, todos ellos bifaciales y vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. En el caso de LONGi se compara la versión de 665 W, ya que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. Como se puede observar en la Tabla 6.4, las diferencias entre ellos son pequeñas.

**Tabla 6.4:** Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). $I_{max}$ es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

| Característica técnica | LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M | JA Solar JAM66D45-630/LB | Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20 |
|---|---|---|---|
| $P_{mpp}$ (Wp) | 665 | 630 | 620 |
| $V_{mpp}$ (V) | 41,28 | 40,70 | 40,24 |
| $I_{mpp}$ (A) | 16,11 | 15,48 | 15,41 |
| $V_{oc}$ (V) | 50,02 | 48,90 | 48,50 |
| $I_{sc}$ (A) | 16,78 | 16,18 | 16,26 |
| $V_{max}$ (V) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| $I_{max}$ (A) | 35 | 35 | 30 |
| Tecnología de célula | HPBC 2.0, tipo n | Tipo n, arquitectura N/D | TOPCon, tipo n |
| Peso (kg) | 32,7 | 33,1 | 33,0 |
| Dimensiones (mm) | 2.382 × 1.134 | 2.382 × 1.134 | 2.382 × 1.134 |
| Año de fabricación | 2025 | 2023 | 2023 |
| Coeficiente de temperatura (%/°C) | −0,26 | −0,29 | −0,29 |
| Eficiencia (%) | 24,6 | 23,3 | 23,0 |
| LID | 1 % | 1 % | 1 % |
| PID | N/D | N/D | Resistencia declarada |
| Garantía de potencia (años) | 30 | 30 | 30 |
| Garantía de producto (años) | 12 | 12 | 12 |
| Precio (€/Wp)* | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Posición del fabricante en el ranking consultado* | 2.º (Black Ridge, envíos 2025) | 3.º (Black Ridge, envíos 2025) | 4.º (Black Ridge, envíos 2025) |
| Degradación anual (%) | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| Espesor del vidrio (mm) | 2,0 + 2,0 | 2,0 + 2,0 | 2,0 + 2,0 |
| Clase de fuego | C (IEC) | C (UL) | N/D |
| Carga trasera de ensayo (Pa) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Bifacialidad (%) | N/D | 80 | 80 |
| Módulos por string (inversor de 1.500 V)** | 28 | 28 | 28 |

* No procede de la ficha: precio por categoría tecnológica de febrero de 2026 y rankings consultados. **[pendiente: Mario facilitará la fuente de los rankings y la de precios para poder citarlas]**

** Cálculo propio con una temperatura mínima de −10 °C y el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto que da cada ficha. **[revisar: el LONGi no da el factor de bifacialidad, solo una tabla de ganancias sin coeficiente, y el Trina solo declara «Type 29» de fuego sin clase; ambos son N/D y reciben provisionalmente la nota más baja]**

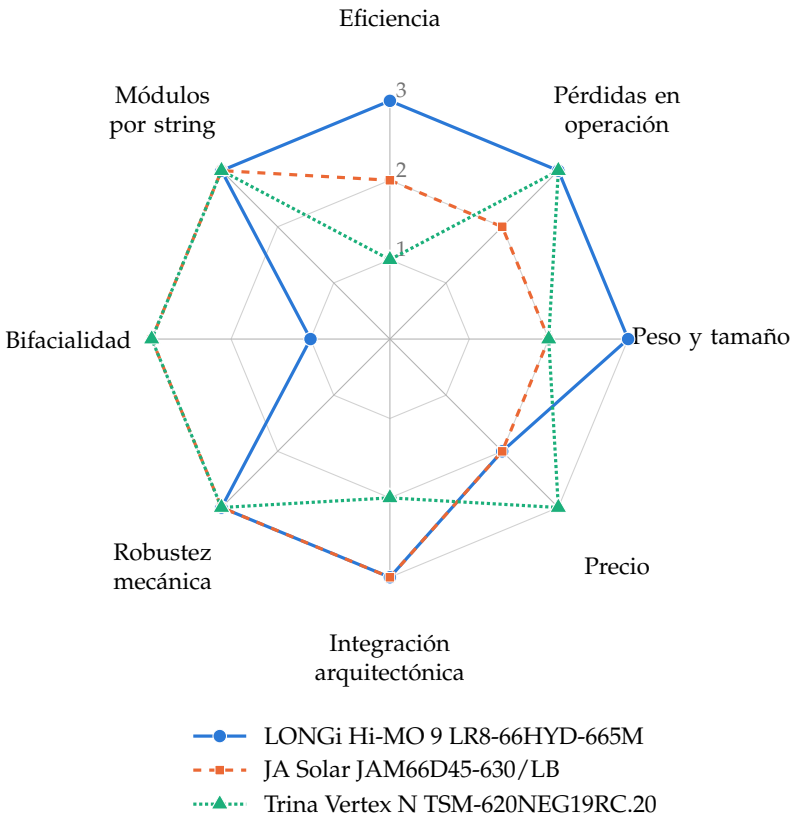



**Figura 6.2:** Valoración de los candidatos de la variante V3 (1 = peor, 3 = mejor). Los tres módulos tienen el mismo tamaño y la misma carga trasera de ensayo. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, el LONGi es el mejor en eficiencia y en peso y tamaño, y el Trina, en precio. Los tres empatan en robustez mecánica y módulos por string, por tener la misma carga de ensayo y admitir los tres 28 módulos por string. Dado que la valoración no asigna pesos, la elección depende de los criterios de mayor importancia en esta variante, que según la Tabla 6.1 son las pérdidas en operación, el precio y la bifacialidad.

El **Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20** obtiene un 3 en los tres, en pérdidas en operación empatado con el LONGi, y en bifacialidad con el JA. El LONGi obtiene un 3, un 2 y un 1, y el JA, un 2, un 2 y un 3. En una planta en suelo el precio pesa directamente en el coste nivelado de la energía (LCOE), y el Trina es el de la categoría más baja, con 0,12 €/Wp frente a 0,13 €/Wp de los otros dos (categoría de mercado, no precio de modelo). Es además el único que declara resistencia a la PID. Como debilidades, es el de menor eficiencia, con un 23,0 %, y su fusible máximo en serie es de 30 A frente a los 35 A de los otros dos, lo que se tendrá en cuenta al agrupar strings en el inversor. **[revisar: cambia la elección respecto al borrador anterior, que proponía el LONGi Hi-MO 9. La elección se mantiene aunque el LONGi declarase un factor de bifacialidad del 80 %, ya que seguiría por detrás del Trina en precio, pero el precio es una categoría de mercado y no un dato de modelo]**

Queda como reserva el **JA Solar JAM66D45-630/LB**, que es el único con la fijación declarada para seguidor y el único que no recibe un 1 en ningún criterio de importancia alta, por lo que pasaría a elegido si la variante se estudia con seguidor a un eje. Las garantías no discriminan entre los candidatos, ya que los tres ofrecen las mismas: 12 años de producto y 30 de potencia. En cualquier caso, será la simulación y el análisis de coste nivelado de la energía del capítulo 9 los que confirmen la elección.

### Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.5 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

**Tabla 6.5:** Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

| Variante | Módulo propuesto | Reserva | Potencia estimada |
|---|---|---|---|
| V1a. Lucernario | Onyx Solar GL.03, c-Si con 19 % de transparencia (265 Wp) | Polysolar PS-MC-ST-60 (condicionada) | 72,1 kWp **(provisional)** |
| V1b. Cubierta plana | AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio | Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525 | 377,1 kWp **(provisional)** |
| V2. Marquesinas | Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525 **(empate técnico con el Trina)** | Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27 | 751,3 kWp **(provisional)** |
| V3. Planta en suelo | Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20 **(cambia)** | JA Solar JAM66D45-630/LB **(antes, LONGi)** | Limitada por el acceso |

Los módulos de V1b y V2 salen de la misma comparativa y tienen una tensión de circuito abierto casi idéntica (41,24 y 41,23 V), por lo que admiten el mismo diseño de string, de 24 módulos, y un único modelo de inversor de 1.100 V en las dos variantes, siempre que este admita la mayor corriente del Jinko. La planta en suelo trabajará a 1.500 V con otro inversor, y el lucernario, con un inversor propio de pequeña potencia.

En conclusión, se propone un módulo distinto para cada variante, elegido según los criterios que pesan más en cada instalación: la integración arquitectónica en el lucernario, la eficiencia, el peso y tamaño y la longitud de string en la cubierta, la integración arquitectónica, la robustez mecánica y la bifacialidad en las marquesinas, y las pérdidas en operación, el precio y la bifacialidad en la planta en suelo. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el apartado de dimensionado del campo generador.

## 6.1.2. Inversores

**[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]**

## 6.1.3. Estructura soporte

**[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo]**

# Bibliografía


[1] Onyx Solar Energy S.L., *Technical Data GL.03: vidrio fotovoltaico 1700 x 1000 mm, 6" monocristalino*, Onyx Solar Energy S.L., Ávila, España, ficha técnica, sin fecha.

[2] Polysolar Limited, *PS-MC-ST Series panels: PS-MC-ST-60, c-Si monocrystalline silicon bifacial glass/glass laminate BIPV*, Polysolar Limited, Cambridge, Reino Unido, ficha técnica, sin fecha.

[3] AGC Glass Europe, *SunEwat: solutions transparentes, Vision Square et Vision Stripe*, AGC Glass Europe, ficha técnica, sin fecha.

[4] AIKO Solar, *Neostar 2P+ AIKO-A475-MAH54Dw*, AIKO Solar, ficha técnica, código de documento DSDr_EN_2405_V1.5.

[5] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex S+ bifacial dual glass N type i-TOPCon module, TSM-NEG9RC.27, 410–440 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2023, ficha técnica, versión TSM_EN_2023_B.

[6] Jinko Solar Co., Ltd., *54HL4M-BDV 495–525 W, bifacial module with dual glass, N-type (JKM495-525N-54HL4M-BDV-Z2-EU)*, Jinko Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica.

[7] LONGi Solar, *Hi-MO 9 LR8-66HYD 635–670M*, LONGi Solar, ficha técnica, sin fecha.

[8] JA Solar, *JAM66D45 LB 630 W, n-type double glass bifacial modules*, JA Solar, 2024, ficha técnica, versión Global-EN-20241105A.

[9] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex N N-type TOPCon bifacial dual glass monocrystalline module, TSM-NEG19RC.20, 590–620 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica, versión TSM_NA_EN_2025_A.